实验一 需求分析

二手交易系统 郭隽宸 241220025 | 整理日期：2026年10月29日

一、项目概况

本项目参考闲鱼、转转，解决个人闲置商品发布、购买意向处理和交易记录分散的问题。目标是让买家方便查找商品，让卖家清楚处理预约，让管理员审核商品并处理违规和交易争议。

本期范围包括账号与权限、商品草稿和审核、查询与收藏、议价、预约、发货与收货、日志及统计。商品按单件交易，可售数量为0或1。多件库存和多规格商品不纳入本期；本次实验交付需求分析材料。支付接入、隐私号码服务及售出后的再次上架条件列为待确认。

二、角色与主要权限

角色	主要权限
买家	查询、收藏和议价；发起或取消自己的预约；协商修改预约；确认收货。
卖家	保存商品草稿、提交审核、修改和下架自己的商品；确认或拒绝预约；设置期限；确认发货。
管理员	添加或删除用户；管理商品上架、下架、修改及审核；给出整改意见，处理申诉和交易争议。

三、主要业务流程

卖家保存草稿后提交审核，管理员通过后商品公开在售，驳回时附上意见。买家按条件查找商品，可以收藏、议价和发起预约。卖家确认预约后开始计算交易期限，默认24小时，也可以由卖家设置。之后按照约定交易，由卖家确认发货、买家确认收货，系统保存成交结果。

预约被拒绝、取消或按规则超时后，解除有效预约关系。重复预约、重复确认和重复取消均提示当前结果。双方对交付有分歧时提交证据，由管理员判断。规格说明或图片的修改需要重新审核；违规商品下架并附整改意见，卖家有两次申诉机会。

访谈中先提出多人预约，后改为一件商品只保留一条有效预约。本次补充沟通已确认采用后一规则，原话与变化依据都保留在 chat.txt。

四、主要数据及关系

数据	主要内容和关联
用户与商品	用户保存用户名、手机号及登录信息；商品关联卖家，保存分类、价格、图片、规格说明和状态。
审核、申诉	关联商品、申请人及处理人，保存提交内容、审核意见和处理结果。
预约与交易	预约关联买家和商品；交易关联预约，保存成交金额、完成时间和交付结果。
收藏、议价与日志	收藏和议价关联买家与商品；日志关联操作者、业务对象、时间及前后结果。

业务编号唯一；用户名、手机号和买家对同一商品的收藏应分别限制重复。同一商品同一时刻最多有一条有效预约。交易完成时，预约转为已完成，单件可售数量由1变为0，商品记录为已售出并停止接受新预约。下架和账号删除处理仍要保留历史关联。

五、状态与状态转换

商品主要状态为草稿、待审核、已驳回、在售、已下架和已售出。草稿或驳回后可提交审核；审核通过进入在售；卖家主动下架或管理员违规处理进入已下架；成交后进入已售出。售出后可下架保存展示状态，历史成交事实继续保留。

预约当前状态	允许变化	主要条件
待卖家确认	待交易 / 已拒绝 / 已取消	卖家确认、拒绝或买家取消
待交易	待收货 / 已取消 / 已超时	发货或合法终止；资金相关条件待确认
待收货	已完成 / 争议处理中	买家收货或双方提交交付分歧
争议处理中	最终去向待确认	管理员根据证据处理，衔接资金与商品状态
已完成、已取消、已拒绝、已超时	保持原结果	保留历史，终态预约释放有效名额

禁止的转换包括：未确认直接发货、未发货直接完成、已取消后直接发货、已完成退回待交易。双方协商修改时间、地点或留言，须在另一方同意后生效。

仍需跟进的业务规则：付款或发货后的取消和超时、退款、售出商品重新上架的实物来源、申诉次数计算对象、价格修改审核，以及管理员身份开通。

六、需求整理与实验总结

最终整理33条需求，其中28条已确认：24条功能需求、3条非功能需求和1条范围约束；另有5条待确认。每条需求都列出来源、前置条件、正常结果、异常边界及验收方法。安全、数据一致性和错误反馈给出明确判断标准；性能保留刷新1秒、预约0.1秒的目标，负载与测量条件继续确认。

访谈的主要困难是前后回答发生变化，以及回答没有覆盖问题的全部内容。单有效预约的冲突通过补充沟通解决；注册权限、付款分支等问题单列为待确认。默认24小时从卖家确认后计时，已付款或已发货后如何超时，需要结合退款和争议流程继续讨论。

辅助审查集中处理了四点：补全管理员修改商品的权限；细化超时与付款、发货的边界；说明删除预约与保留历史的联系；补充统计需要的完成时间及数据关联，并修正部分来源编号。chat.txt 已列出 REV-001 至 REV-004，供本人逐项核对。原访谈的实际日期、时间和对方姓名也留待本人补充。

AI 能把分散问答整理成统一格式，帮助发现遗漏、冲突和难以验收的表述。它也容易把常见做法写成默认规则，因此整理时需要回到原话核对。使用唯一编号和来源索引后，可以较快判断一条规则来自访谈、实验要求还是尚待讨论的建议。

七、版本信息

公开仓库：

github.com/baochennum1/
software-engineering-lab1-secondhand-241220025

lab1-ai-draft 对应完整提交编号：

`b1ebe8635349377bd0ffdc74b3ef346e2c57a1fc`

lab1-final 对应完整提交编号：

`24b246b50aa0c75b26d30588d0d4c4ff6a374de2`

先将首次完整需求和已有过程记录提交为初稿并固定 lab1-ai-draft，再提交辅助审查和修改，固定 lab1-final，随后编写本报告。提交包中的 requirements.md 与 chat.txt 使用最终标签中的原文件。两个标签均已推送至公开仓库。

个人补核事项：补齐两轮访谈时间、参与人，以及四组审查意见的本人复核结论。后续修改另作提交，现有标签保留。